

LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 1
PEMROGRAMAN MOBILE



Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Ramsay Abelson 20240801042

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TANGERANG
2026

Tujuan

- Memahami Flutter dan Dart
- Membuat dan menjalankan proyek Flutter pertama
- Memahami widget dasar, layout, dan StatefulWidget
- Memakai hot reload untuk memodifikasi UI

Bagian D: Aplikasi "Hello Flutter"

Kode (lib/main.dart):

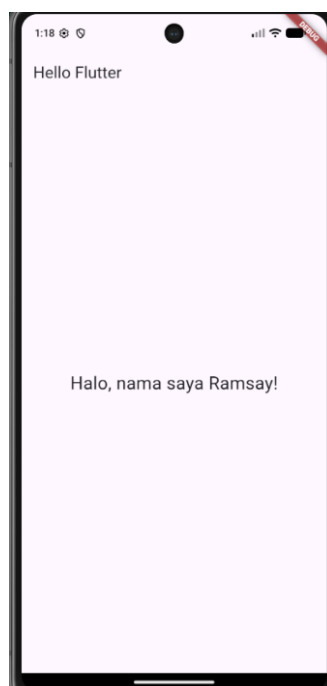
```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 1',
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Hello Flutter')),
        body: const Center(
          child: Text(
            'Halo, nama saya Ramsay!',
            style: TextStyle(fontSize: 24),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Hasil:



Gambar 1. Hasil Bagian D

Penjelasan:

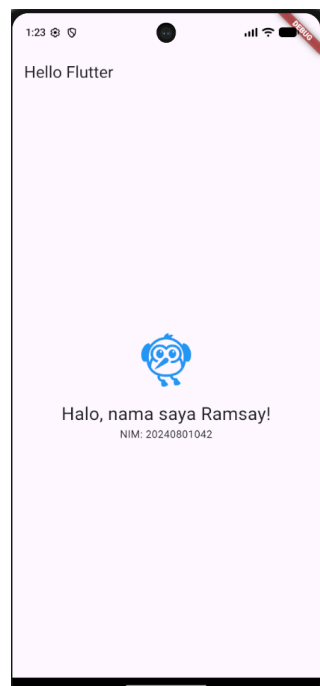
- `runApp()` menjalankan MyApp sebagai widget utama
- MyApp memakai `StatelessWidget` karena tampilannya tidak berubah
- Widget tree: `MaterialApp` -> `Scaffold` -> `AppBar` + `Center` -> `Text`
- Center menaruh teks di tengah layar

Bagian E: Widget Layout Dasar

Kode (bagian body):

```
body: Center(  
  child: Column(  
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,  
    children: const [  
      Icon(Icons.flutter_dash, size: 80, color: Colors.blue),  
      SizedBox(height: 16),  
      Text('Halo, nama saya Ramsay!', style: TextStyle(fontSize: 24)),  
      Text('NIM: 20240801042'),  
    ],  
  ),  
)
```

Hasil:



Gambar 2. Hasil Bagian E

Penjelasan:

- `Column` menyusun widget dari atas ke bawah
- `mainAxisAlignment.center` membuat susunan berada di tengah secara vertikal
- `Icon` menampilkan ikon Flutter Dash berwarna biru
- `SizedBox(height: 16)` memberi jarak antara ikon dan teks

Bagian F: Widget Interaktif (StatefulWidget)

Kode:

```
class CounterPage extends StatefulWidget {
```

```

const CounterPage({super.key});

@override
State<CounterPage> createState() => _CounterPageState();
}

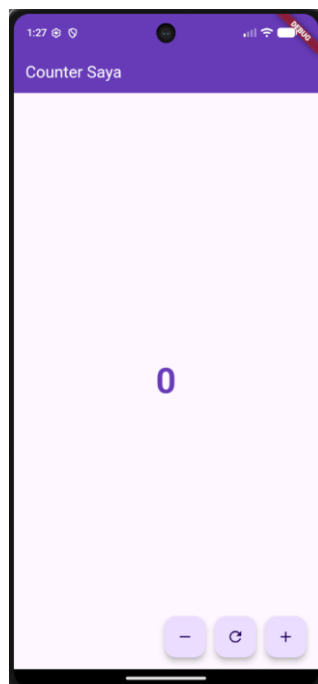
class _CounterPageState extends State<CounterPage> {
  int _count = 0;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Counter Saya')),
      body: Center(
        child: Text('$_count', style: const TextStyle(fontSize: 48)),
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
        onPressed: () => setState(() => _count++),
        child: const Icon(Icons.add),
      ),
    );
  }
}

```

Lalu home : di MyApp diubah menjadi `const CounterPage()`.

Hasil:



Gambar 3. Hasil Bagian F

Penjelasan:

- CounterPage memakai StatefulWidget karena angkanya berubah
- _count adalah state yang menyimpan nilai counter
- setState() memberi tahu Flutter agar tampilan di-rebuild setelah _count berubah
- Pada screenshot terdapat tiga tombol: kurang, reset, dan tambah

Latihan Mandiri

Kode:

```

class _CounterPageState extends State<CounterPage> {

```

```

int _count = 0;

void _tambah() => setState(() => _count++);

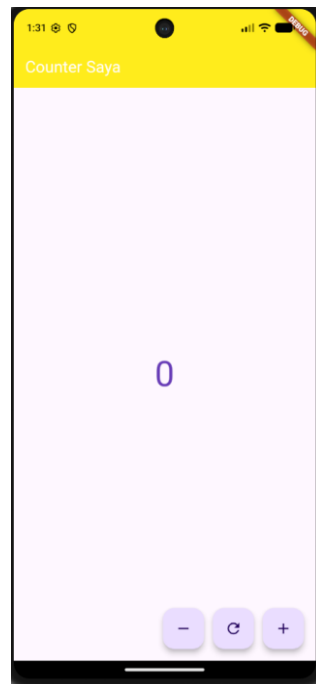
// Latihan 4: cegah angka negatif
void _kurang() => setState(() {
  if (_count > 0) _count--;
});

// Latihan 3: reset ke 0
void _reset() => setState(() => _count = 0);

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    // Latihan 1: ubah warna AppBar dan teks
    appBar: AppBar(
      title: const Text('Counter Saya'),
      backgroundColor: Colors.yellow,
      foregroundColor: Colors.white,
    ),
    body: Center(
      child: Text(
        '$_count',
        style: const TextStyle(fontSize: 48, color: Colors.deepPurple),
      ),
    ),
    floatingActionButton: Row(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
      children: [
        // Latihan 2: tombol kurang
        FloatingActionButton(
          heroTag: 'kurang',
          onPressed: _kurang,
          child: const Icon(Icons.remove),
        ),
        const SizedBox(width: 12),
        // Latihan 3: tombol reset
        FloatingActionButton(
          heroTag: 'reset',
          onPressed: _reset,
          child: const Icon(Icons.refresh),
        ),
        const SizedBox(width: 12),
        FloatingActionButton(
          heroTag: 'tambah',
          onPressed: _tambah,
          child: const Icon(Icons.add),
        ),
      ],
    ),
  );
}

```

Hasil:



Gambar 4. Hasil Latihan Mandiri

Penjelasan:

1. **Warna AppBar dan teks:** `backgroundColor` diubah jadi kuning, warna angka jadi ungu lewat `color`
2. **Tombol kurang:** `FloatingActionButton` dengan `Icons.remove` yang memanggil `_kurang()`
3. **Tombol reset:** `FloatingActionButton` dengan `Icons.refresh` yang mengembalikan `_count` ke 0
4. **Cegah negatif:** `if (_count > 0)` memastikan angka tidak turun di bawah 0
 - `heroTag` dibedakan di tiap tombol agar tidak bentrok saat ada lebih dari satu `FloatingActionButton`

Tugas: Kartu Perkenalan

Kode:

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

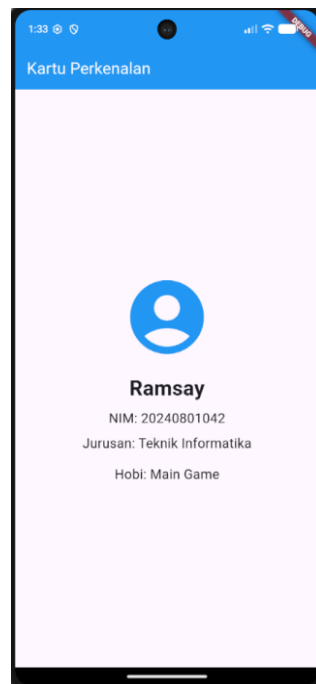
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Kartu Perkenalan',
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('Kartu Perkenalan'),
          backgroundColor: Colors.blue,
          foregroundColor: Colors.white,
```

```

    ),
    body: const Center(
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          Icon(Icons.account_circle, size: 120, color: Colors.blue),
          SizedBox(height: 16),
          Text(
            'Ramsay',
            style: TextStyle(fontSize: 26, fontWeight: FontWeight.bold),
          ),
          SizedBox(height: 8),
          Text('NIM: 20240801042', style: TextStyle(fontSize: 18)),
          SizedBox(height: 8),
          Text('Jurusan: Teknik Informatika',
            style: TextStyle(fontSize: 18)),
          SizedBox(height: 16),
          Text('Hobi: Main Game', style: TextStyle(fontSize: 18)),
        ],
      ),
    ),
  );
}

```

Hasil:



Gambar 5. Hasil Tugas Kartu Perkenalan

Penjelasan:

- Icon dipakai sebagai foto profil
- Column menyusun ikon, nama, NIM, jurusan, dan hobi secara vertikal
- Text menampilkan data diri, nama dibuat tebal dengan `fontWeight.bold`
- `SizedBox` memberi jarak antar elemen

Jawaban Pertanyaan Refleksi

1. **Perbedaan StatelessWidget dan StatefulWidget?** Stateless tampilannya tetap, Stateful bisa berubah karena punya state yang diperbarui lewat `setState()`.

2. **Mengapa `_count` perlu dibungkus `setState()`?** Agar Flutter tahu ada data yang berubah dan menggambar ulang tampilan. Tanpa itu, angka berubah tapi layar tidak ikut update.
3. **Keuntungan hot reload dibanding rebuild penuh?** Perubahan langsung terlihat tanpa restart aplikasi, jadi lebih cepat.

Kesimpulan

- Semua elemen di Flutter adalah widget dan tersusun dalam widget tree
- `Column`, `Center`, `Icon`, `Text`, dan `SizedBox` cukup untuk membuat tampilan sederhana
- `StatefulWidget` dan `setState()` dipakai saat tampilan perlu berubah
- Hot reload mempercepat proses mengubah dan melihat hasil UI